Reconis 系统设计报告

校园多商户支付对账与差错协同处理系统

目　录

1 需求分析 2

2 数据流与功能结构 3

3 数据元素 4

4 概念模式 5

5 逻辑模式与 3NF 7

6 完整性与事务设计 8

7 外模式与权限设计 9

8 物理实现与设计验证 10

9 资料依据 10

附录 A　基础表字段字典 11

1 需求分析

校园咖啡店、文印店和便利店产生收款、退款及渠道账单。通知丢失、跨日退款和重复账单会使业务状态与渠道记录不一致。Reconis 管理订单、已确认资金事实及每次对账结果，并用差错工单记录处理与复核。

消费者查看本人订单和申请退款；收银员开单；商户财务审批退款和执行对账；处理人填写分析与证据；复核员关闭或退回；管理员审核资料和分配平台角色；审计员只读追踪。平台角色与商户内角色分别建模。

系统支持资料管理、支付退款、逐笔对账、工单协作和统计报告；高级功能覆盖 Excel/XML 导入导出、自动账单获取、资料审核、全文检索、历史比较、案例推荐、统计钻取及审计查询。

系统采用单支付渠道、人民币计价和多商户数据隔离。订单明细保存成交快照，已确认收退款按资金事件追加，差错处理保留原始记录与复核结果。

1.1 角色与使用范围

表 1.1　角色与使用范围

角色	主要操作	数据范围
消费者	查看本人订单、支付、申请退款	本人消费记录
商户负责人	维护商户候选资料、门店和成员	有效成员关系对应商户
收银员	建单、发起收款、处理分派工单	所属商户与被分派任务
商户财务	审核他人退款、导入账单、执行对账、分派工单	所属商户
复核员	核对证据，关闭或退回工单	授权商户；不能复核本人提交
平台财务	跨商户核验与未知归属账单处理	平台财务授权范围
管理员	账号、商户审核和平台角色管理	管理资料；不默认办理收退款
审计员	查看日志、业务证据及汇总	只读审计范围

1.2 核心业务规则

表 1.2　核心业务规则

场景	要求的结果	数据库落点
同一通知重复到达	接收日志可多条，收款流水只有一条	通知表与流水表分离；源键唯一
通知丢失	使用原请求号主动查询恢复	payment_attempt 的查询状态与下次查询时间
部分退款并发审批	成功及预留合计不超过原收款	锁定原支付，调用额度函数重新检查
外部退款超时	保留 UNKNOWN 与额度，不新建退款请求号	refund_request 状态与查询恢复
次日退款	原收款日保持原金额，次日独立记退款	transaction_entry 的渠道发生时间
账单重导与对账重跑	输入复用；重跑保存新结果	文件散列、输入来源与批次自关联
工单关闭	记录处理结论，不覆盖历史差错	origin_result_id、latest_result_id 与复核证据

2 数据流与功能结构

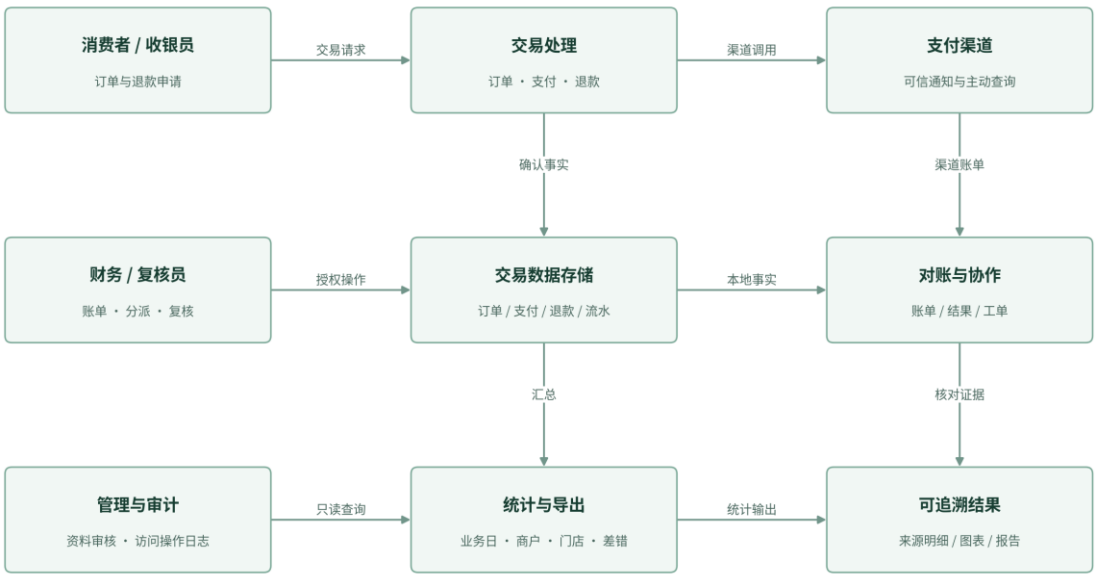


图 2.1　主要数据流

支付流由订单明细产生应付金额，可信渠道结果确认支付并生成唯一流水。退款流先审批预留额度，再调用渠道，最后确认独立退款事实。对账流规范原始账单、检测重复和缺键，再对清洁集合进行 FULL OUTER JOIN，保存匹配与差错。工单流从差错结果关联来源，由处理人与复核员共同完成。

2.1 数据流说明

表 2.1　数据流说明

数据流	来源 → 去向	主要数据元素	处理及存储
订单提交	消费者/收银员 → 订单模块	门店、消费者、明细、请求号	检查权限与数量，保存订单和明细
支付请求	订单模块 → 支付渠道	商户订单号、金额、通知地址	登记支付尝试后请求渠道
支付结果	渠道通知/查询 → 支付模块	渠道交易号、金额、发生时间、状态	验签及身份核验，确认支付并记流水
退款审批	消费者/财务 → 退款模块	原支付、单次退款号、金额、意见	独立审批，原子预留额度
退款确认	渠道查询 → 退款模块	单次请求号、成功金额、时间	幂等确认退款流水
账单输入	财务/自动任务 → 对账模块	原文件、商户、期间、完整性、散列	预览、错误反馈、原件归档与原始行
对账结果	本地事实+账单 → 差错协作	事件键、两侧记录、分类、观察时间	保存独立结果并复用同事件工单
处理与复核	处理人/复核员 → 工单模块	原因、措施、证据、结论、版本	保存审计，检查复核人与匹配证据
经营报表	资金事实/差错 → 统计模块	业务日、商户、门店、金额、处理时长	先聚合再关联，统一图表与导出口径

3 数据元素

表 3.1　数据元素

元素	类型与单位	约束与来源
主键和业务外键	BIGINT	IDENTITY 主键，真实外键，不级联删除事实
订单号/支付号/退款号	VARCHAR	业务唯一，客户端重试使用同一 UUID

元素	类型与单位	约束与来源
金额	BIGINT，分	正整数；订单单价可为 0，订单总额需大于 0
数量	INT	正整数，订单金额由数量乘成交单价汇总
渠道发生时间	DATETIME2(3)，UTC	可信收退款实际时间，决定统计业务日
系统获知时间	DATETIME2(3)，UTC	记录系统写入事实的时间，与发生时间区分
名称、说明、结论	NVARCHAR	中文文本，全文索引主要覆盖工单
可编辑版本	ROWVERSION	表单提交版本匹配，避免覆盖其他人的修改
文件 SHA256	CHAR(64)	原件去重、完整性核对，文件保存在环境目录
对账完整性	固定代码	未知、操作人声明、渠道确认分开表达

API 金额和 ID 为十进制字符串，时间为带 Z 的 ISO8601；页面使用人民币元，整数运算转换为分。业务日期按 Asia/Shanghai。

4 概念模式

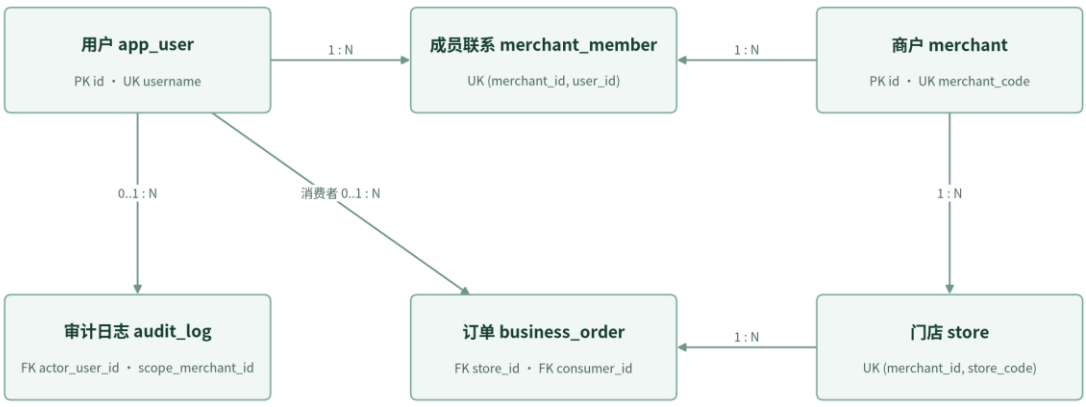


图 4.1　关系图（分域展示；PK 主键，UK 唯一键，箭头指向子记录）

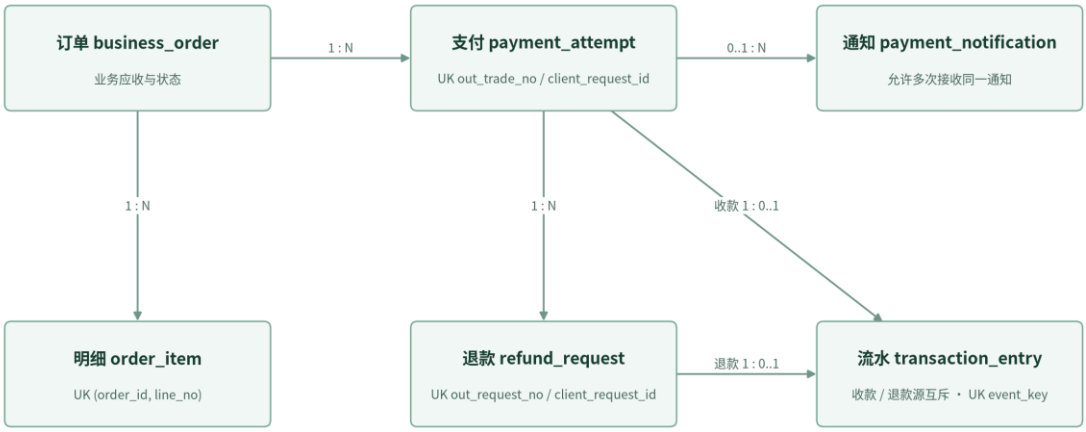


图 4.2　关系图（分域展示；PK 主键，UK 唯一键，箭头指向子记录）

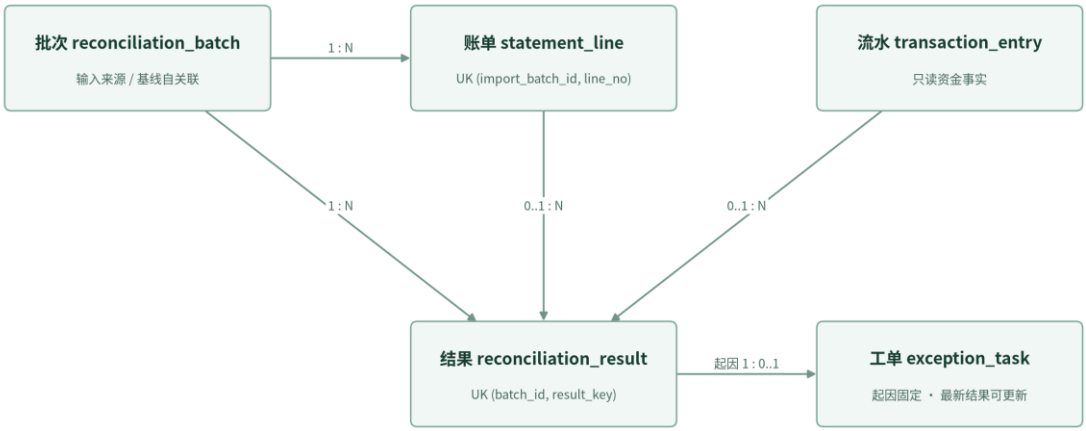


图 4.3　关系图（分域展示；PK 主键，UK 唯一键，箭头指向子记录）

共 15 个主要关系，merchant_member 明确表达多对多联系；order_item 为依赖订单的明细。普通一对多联系用外键，不额外创建无业务含义的联系表。通知、流水、账单和结果表示不同事实。批次还具有输入来源与基线自关联，工单另保存最新复核结果外键。

5 逻辑模式与 3NF

表 5.1　逻辑模式与 3NF

关系	候选键	主要依赖与规范化处理
app_user	id，username	候选键决定身份、状态、角色；不保存商户列表
merchant	id，merchant_code	候选键决定当前资料与唯一待审提案；商户名不复制到交易
merchant_member	id，merchant_id+user_id	复合候选键决定角色和状态，无部分依赖
store	id，merchant_id+store_code	候选键决定门店资料，通过商户 FK 取得商户名
business_order	id，order_no，client_request_id	候选键决定门店、消费者、说明和状态；不存明细合计
order_item	id，order_id+line_no	候选键决定成交项目、数量、单价；不存可推导小计
payment_attempt	id，out_trade_no，client_request_id	候选键决定本次请求的渠道身份和状态；一订单可多次尝试
payment_notification	id	一行是一次接收事实，通知号不强制唯一以保留重放
refund_request	id，out_request_no，client_request_id	候选键决定原支付、单次金额和审批；不复制订单与商户
transaction_entry	id，entry_no，event_key；分类型源键	候选键决定单次真实资金事件；收款/退款源互斥，分别过滤唯一
reconciliation_batch	id，batch_no	决定范围、期间、来源和时点；不存可漂移统计合计
statement_line	id，import_batch_id+line_no	决定原始行；业务键允许重复，原始行由批次与行号标识
reconciliation_result	id，batch_id+result_key	决定本次观察分类与两侧 FK；不复制源金额和商户名
exception_task	id，case_no，case_key，origin_result_id	决定处理主体；起因不变，最新结果可指向新运行
audit_log	id	决定一次历史快照；JSON 保存审计时的状态，业务关系通过关系模型表达

各关系字段保持原子，非键属性依赖完整候选键，移除商户名称、明细小计等可由其他关系或计算取得的传递依赖。成交项目名称和单价、请求时渠道身份及审计当时值，分别保留对应事件发生时的内容。

5.1 规范化分析示例

商户成员关系的业务候选键为 (merchant_id, user_id)，完整候选键决定 role_code 和 status，任一单独分量都不能决定用户在某商户的角色。商户名和用户名分别保存在商户表与用户表中，避免通过 merchant_id 或 user_id 形成非键属性间的传递依赖。

订单明细使用 (order_id, line_no) 表达一次成交中的行。项目名称与成交单价是当次交易快照，数量与单价不重复派生保存小计；订单总额由视图对明细汇总。已发起支付的明细通过触发器冻结，避免应收金额在支付过程中漂移。

支付尝试的 client_request_id 与 out_trade_no 分别对应客户端幂等键及渠道请求标识。通知接收是一种可重复的观察事实，notify_id 不作为唯一候选键；已确认资金事件另在 transaction_entry 通过 event_key 与分类型源键保护唯一性。

对账结果的候选键为 (batch_id, result_key)。同一交易在不同时间可有不同核对结果，故不以 source_event_key 单独作为候选键。原始账单保留重复业务键，原始行由 (import_batch_id, line_no) 标识。

各关系按业务函数依赖进行 3NF 分解；过滤唯一索引只在其条件范围内成立。字段、类型和引用关系列于附录 A；自动账单任务在 reconciliation_batch 中扩展，保持 15 张基础表。

6 完整性与事务设计

主外键、业务标识唯一、状态 CHECK、正数金额、流水源互斥由数据库约束。主支付采用过滤唯一索引，每订单最多一条；第二笔真实成功收款仍可登记。事实表更新与删除由触发器阻止。

支付确认锁订单，检查冻结明细金额，确认尝试、主支付和唯一流水。退款审批先锁原支付，再锁申请，重新计算成功与预留退款，拒绝超额；调用渠道时不持锁。退款成功确认再次锁原支付和退款，幂等写流水。对账过程自己管理 SNAPSHOT 事务。工单复核检查处理人与复核人，重新匹配结案需同事件、同范围的 MATCHED 证据。

跨日收退款各记发生日。对账重跑复用原件但产生独立结果；同事件同类差错复用工单，历史来源不可变。系统生成的渠道核查批次 created_by 可空，审计以系统身份记录。

6.1 状态与恢复

表 6.1　状态与恢复

对象	主要状态	恢复依据
订单	DRAFT、WAITING_PAYMENT、PAID、CANCELED、PAYMENT_EXCEPTION	冻结明细及可信支付事实
支付尝试	CREATED、PENDING、UNKNOWN、SUCCEEDED、CLOSED、FAILED	同一 out_trade_no 的渠道查询；租约防并发派发
退款	PENDING_REVIEW、APPROVED、PROCESSING、UNKNOWN、SUCCEEDED、REJECTED、FAILED	APPROVED/PROCESSING/UNKNOWN 预留额度；结果未知先查询
对账批次	IMPORTING、READY、RUNNING、COMPLETED、FAILED	输入来源不变，重跑新建批次
差错工单	OPEN、ASSIGNED、PROCESSING、PENDING_REVIEW、CLOSED	版本检查、任务分派、证据及独立复核

支付成功与二维码返回可能并发发生。派发租约和令牌限制同时请求，后返回的预下单结果不能将已经成功的支付降级。同一订单发生两次真实收款时，保留两笔资金事实并标记额外收款异常。

6.2 时间与统计口径

表 6.2　时间与统计口径

业务日	事件	收款/分	退款/分	净收款/分
D 日	支付 100 元	10000	0	10000
D+1 日	退回原支付 30 元	0	3000	-3000
两日合计	同一原交易及退款	10000	3000	7000

跨日退款按退款发生日统计。系统同时保留获知时间，支持按数据截止时点重现统计；迟到通知恢复后，可重新核对发生日。净收款按成功收款减成功退款计算。

7 外模式与权限设计

Session 登录、BCrypt 散列、CSRF、后端按当前账号和有效商户成员关系授权。管理员不默认办理收退款，审计只读。消费者仅看本人订单，商户角色限所属商户，平台财务跨授权范围。文件生成与下载都检查当前权限。

数据库部署账号负责 DDL；运行账号只加入 reconis_runtime；审计角色读取外模式。MyBatis 在实际执行连接上设置操作者与已验证商户上下文，finally 清理，显式 SQL 范围仍保留。

消费者工作台展示本人订单、待付款和退款进度；商户工作台展示收退款、7 / 30 / 90 日趋势、实时待办与最近批次。待办按商户范围汇总，点击后进入对应筛选列表。管理员以账号与商户审核为入口，审计员以只读查询和日志分析为入口。

8 物理实现与设计验证

物理脚本按基础表、约束索引、视图函数过程、触发器全文分层。迁移 006–010 补充完整性、自动账单、关联分析索引和支付反馈。新库使用初始化脚本，已有库通过备份与增量迁移升级。

常用查询按门店与创建时间、支付/退款状态与下次查询时间、流水发生时间、对账批次与分类、工单处理人与状态、日志人员与时间设置索引。唯一索引保护主支付、渠道标识、流水来源与导入文件；账单业务键允许重复以便识别输入异常。中文长文本由 SQL Server FREETEXTTABLE 查询，检索前检查全文就绪状态。

设计验证检查以下条件：重复确认生成唯一流水；并发退款审批共享原支付额度；跨日汇总可钻取至流水；对账重跑保存独立结果；详情与导出沿用同一商户权限。流程实例与验证结果见《系统实现总结报告》第 6、9 章。

9 资料依据

1. 《数据库系统原理》课程设计指导手册，仓库副本 docs/course-guide.md。

2. 《Reconis 项目整体设计》，课程选题与总体方案。

3. 本项目 database/001_schema.sql、002_constraints_indexes.sql、003_views_functions_procedures.sql、004_triggers_fulltext.sql 及 migrations/006–010。

4. 本项目 docs/design.md、docs/requirements-matrix.md 与 docs/implementation-status.md。

附录 A　基础表字段字典

字段字典对应 database/001_schema.sql，自动账单扩展列于附录末尾。复合键、CHECK 与过滤索引见正文第 5、6、8 章。

app_user

表 A.1　app_user

字段	SQL 类型	键与约束摘要
id	BIGINT	IDENTITY；PK
username	NVARCHAR(64)	非空；唯一
password_hash	VARCHAR(100)	非空
display_name	NVARCHAR(80)	非空
platform_role	VARCHAR(24)	非空
status	VARCHAR(16)	非空
reviewed_by	BIGINT	FK → app_user.id
reviewed_at	DATETIME2(3)	可空或由表级约束定义
review_reason	NVARCHAR(500)	可空或由表级约束定义
created_at	DATETIME2(3)	非空
updated_at	DATETIME2(3)	非空
version	ROWVERSION	自动版本

merchant

表 A.2　merchant

字段	SQL 类型	键与约束摘要
id	BIGINT	IDENTITY；PK
merchant_code	VARCHAR(32)	非空；唯一
name	NVARCHAR(100)	非空
category_code	NVARCHAR(30)	非空

字段	SQL 类型	键与约束摘要
contact	NVARCHAR(150)	可空或由表级约束定义
status	VARCHAR(16)	非空
proposed_name	NVARCHAR(100)	可空或由表级约束定义
proposed_category	NVARCHAR(30)	可空或由表级约束定义
proposed_contact	NVARCHAR(150)	可空或由表级约束定义
reviewed_by	BIGINT	FK → app_user.id
reviewed_at	DATETIME2(3)	可空或由表级约束定义
review_reason	NVARCHAR(500)	可空或由表级约束定义
created_at	DATETIME2(3)	非空
updated_at	DATETIME2(3)	非空
version	ROWVERSION	自动版本

merchant_member

表 A.3　merchant_member

字段	SQL 类型	键与约束摘要
id	BIGINT	IDENTITY；PK
merchant_id	BIGINT	非空；FK → merchant.id
user_id	BIGINT	非空；FK → app_user.id
role_code	VARCHAR(16)	非空
status	VARCHAR(16)	非空
created_at	DATETIME2(3)	非空

store

表 A.4　store

字段	SQL 类型	键与约束摘要
id	BIGINT	IDENTITY；PK
merchant_id	BIGINT	非空；FK → merchant.id
store_code	VARCHAR(32)	非空
name	NVARCHAR(100)	非空
location_text	NVARCHAR(200)	可空或由表级约束定义
status	VARCHAR(16)	非空
created_at	DATETIME2(3)	非空
updated_at	DATETIME2(3)	非空
version	ROWVERSION	自动版本

business_order

表 A.5　business_order

字段	SQL 类型	键与约束摘要
id	BIGINT	IDENTITY；PK
order_no	VARCHAR(60)	非空；唯一
store_id	BIGINT	非空；FK → store.id
consumer_id	BIGINT	FK → app_user.id
created_by	BIGINT	非空；FK → app_user.id
client_request_id	VARCHAR(36)	非空；唯一
subject	NVARCHAR(160)	非空
remark	NVARCHAR(1000)	可空或由表级约束定义
status	VARCHAR(24)	非空
created_at	DATETIME2(3)	非空

字段	SQL 类型	键与约束摘要
updated_at	DATETIME2(3)	非空
version	ROWVERSION	自动版本

order_item

表 A.6　order_item

字段	SQL 类型	键与约束摘要
id	BIGINT	IDENTITY；PK
order_id	BIGINT	非空；FK → business_order.id
line_no	INT	非空
item_name	NVARCHAR(120)	非空
category_code	NVARCHAR(30)	非空
quantity	INT	非空
unit_price_cent	BIGINT	非空

payment_attempt

表 A.7　payment_attempt

字段	SQL 类型	键与约束摘要
id	BIGINT	IDENTITY；PK
order_id	BIGINT	非空；FK → business_order.id
client_request_id	VARCHAR(36)	非空；唯一
out_trade_no	VARCHAR(64)	非空；唯一
channel_code	VARCHAR(16)	非空
channel_env	VARCHAR(24)	非空
app_id	VARCHAR(64)	非空
seller_id	VARCHAR(64)	非空

字段	SQL 类型	键与约束摘要
channel_trade_no	VARCHAR(100)	可空或由表级约束定义
status	VARCHAR(16)	非空
is_primary	BIT	非空
next_query_at	DATETIME2(3)	可空或由表级约束定义
query_count	INT	非空
confirmed_at	DATETIME2(3)	可空或由表级约束定义
qr_code	NVARCHAR(2048)	可空或由表级约束定义
last_result_code	VARCHAR(64)	可空或由表级约束定义
last_result_message	NVARCHAR(300)	可空或由表级约束定义
next_action	VARCHAR(32)	可空或由表级约束定义
precreate_count	INT	非空
dispatch_token	VARCHAR(36)	可空或由表级约束定义
dispatch_lease_until	DATETIME2(3)	可空或由表级约束定义
created_at	DATETIME2(3)	非空
updated_at	DATETIME2(3)	非空

payment_notification

表 A.8　payment_notification

字段	SQL 类型	键与约束摘要
id	BIGINT	IDENTITY；PK
payment_id	BIGINT	FK → payment_attempt.id
notify_id	VARCHAR(100)	可空或由表级约束定义
payload_file_uri	NVARCHAR(300)	可空或由表级约束定义
payload_hash	CHAR(64)	非空
signature_valid	BIT	非空

字段	SQL 类型	键与约束摘要
handling_result	NVARCHAR(300)	非空
received_at	DATETIME2(3)	非空
request_id	VARCHAR(36)	非空

refund_request

表 A.9　refund_request

字段	SQL 类型	键与约束摘要
id	BIGINT	IDENTITY；PK
payment_id	BIGINT	非空；FK → payment_attempt.id
client_request_id	VARCHAR(36)	非空；唯一
out_request_no	VARCHAR(64)	非空；唯一
amount_cent	BIGINT	非空
reason	NVARCHAR(1000)	非空
status	VARCHAR(24)	非空
applicant_id	BIGINT	非空；FK → app_user.id
reviewed_by	BIGINT	FK → app_user.id
reviewed_at	DATETIME2(3)	可空或由表级约束定义
review_reason	NVARCHAR(1000)	可空或由表级约束定义
query_count	INT	非空
next_query_at	DATETIME2(3)	可空或由表级约束定义
succeeded_at	DATETIME2(3)	可空或由表级约束定义
dispatch_token	VARCHAR(36)	可空或由表级约束定义
dispatch_lease_until	DATETIME2(3)	可空或由表级约束定义
created_at	DATETIME2(3)	非空
updated_at	DATETIME2(3)	非空

字段	SQL 类型	键与约束摘要
version	ROWVERSION	自动版本

transaction_entry

表 A.10　transaction_entry

字段	SQL 类型	键与约束摘要
id	BIGINT	IDENTITY；PK
entry_no	VARCHAR(64)	非空；唯一
event_key	VARCHAR(150)	非空；唯一
entry_type	VARCHAR(12)	非空
payment_id	BIGINT	FK → payment_attempt.id
refund_id	BIGINT	FK → refund_request.id
amount_cent	BIGINT	非空
channel_occurred_at	DATETIME2(3)	非空
recorded_at	DATETIME2(3)	非空
evidence_file_uri	NVARCHAR(300)	非空

reconciliation_batch

表 A.11　reconciliation_batch

字段	SQL 类型	键与约束摘要
id	BIGINT	IDENTITY；PK
batch_no	VARCHAR(64)	非空；唯一
scope_type	VARCHAR(24)	非空
merchant_id	BIGINT	FK → merchant.id
period_start	DATETIME2(3)	非空
period_end	DATETIME2(3)	非空

字段	SQL 类型	键与约束摘要
source_type	VARCHAR(24)	非空
statement_source_batch_id	BIGINT	FK → reconciliation_batch.id
baseline_batch_id	BIGINT	FK → reconciliation_batch.id
source_file_uri	NVARCHAR(300)	可空或由表级约束定义
file_sha256	CHAR(64)	可空或由表级约束定义
ingest_options_sha256	CHAR(64)	可空或由表级约束定义
completeness	VARCHAR(24)	非空
status	VARCHAR(16)	非空
observed_at	DATETIME2(3)	可空或由表级约束定义
started_at	DATETIME2(3)	可空或由表级约束定义
finished_at	DATETIME2(3)	可空或由表级约束定义
created_by	BIGINT	FK → app_user.id
created_at	DATETIME2(3)	非空

statement_line

表 A.12　statement_line

字段	SQL 类型	键与约束摘要
id	BIGINT	IDENTITY；PK
import_batch_id	BIGINT	非空；FK → reconciliation_batch.id
line_no	INT	非空
event_type	VARCHAR(12)	非空
out_trade_no	VARCHAR(64)	可空或由表级约束定义
channel_trade_no	VARCHAR(100)	可空或由表级约束定义
out_request_no	VARCHAR(64)	可空或由表级约束定义
amount_cent	BIGINT	非空

字段	SQL 类型	键与约束摘要
channel_occurred_at	DATETIME2(3)	非空
raw_line_file_uri	NVARCHAR(300)	可空或由表级约束定义

reconciliation_result

表 A.13　reconciliation_result

字段	SQL 类型	键与约束摘要
id	BIGINT	IDENTITY；PK
batch_id	BIGINT	非空；FK → reconciliation_batch.id
result_key	VARCHAR(180)	非空
source_event_key	VARCHAR(150)	非空
entry_id	BIGINT	FK → transaction_entry.id
statement_line_id	BIGINT	FK → statement_line.id
classification	VARCHAR(32)	非空
reason_code	VARCHAR(60)	非空
detected_at	DATETIME2(3)	非空

exception_task

表 A.14　exception_task

字段	SQL 类型	键与约束摘要
id	BIGINT	IDENTITY；PK
case_no	VARCHAR(64)	非空；唯一
case_key	VARCHAR(240)	非空；唯一
origin_result_id	BIGINT	非空；唯一；FK → reconciliation_result.id
latest_result_id	BIGINT	非空；FK → reconciliation_result.id
assignee_id	BIGINT	FK → app_user.id

字段	SQL 类型	键与约束摘要
status	VARCHAR(24)	非空
title	NVARCHAR(200)	非空
description	NVARCHAR(MAX)	非空
analysis_text	NVARCHAR(MAX)	可空或由表级约束定义
resolution_text	NVARCHAR(MAX)	可空或由表级约束定义
resolution_code	VARCHAR(40)	可空或由表级约束定义
evidence_file_uri	NVARCHAR(300)	可空或由表级约束定义
submitted_by	BIGINT	FK → app_user.id
reviewed_by	BIGINT	FK → app_user.id
due_at	DATETIME2(3)	可空或由表级约束定义
closed_at	DATETIME2(3)	可空或由表级约束定义
created_at	DATETIME2(3)	非空
updated_at	DATETIME2(3)	非空
version	ROWVERSION	自动版本

audit_log

表 A.15　audit_log

字段	SQL 类型	键与约束摘要
id	BIGINT	IDENTITY；PK
event_category	VARCHAR(24)	非空
actor_user_id	BIGINT	FK → app_user.id
scope_merchant_id	BIGINT	FK → merchant.id
object_type	VARCHAR(60)	可空或由表级约束定义
object_id	BIGINT	可空或由表级约束定义
action	NVARCHAR(100)	非空

字段	SQL 类型	键与约束摘要
result	VARCHAR(24)	非空
summary	NVARCHAR(1000)	可空或由表级约束定义
before_json	NVARCHAR(MAX)	可空或由表级约束定义
after_json	NVARCHAR(MAX)	可空或由表级约束定义
occurred_at	DATETIME2(3)	非空
request_id	VARCHAR(36)	可空或由表级约束定义

自动账单扩展（迁移 007）

reconciliation_batch 增加 acquisition_key、acquisition_state、acquisition_env、acquisition_app、acquisition_attempts、acquisition_generation、acquisition_token、acquisition_lease_until、acquisition_next_at、acquisition_message、acquisition_format、acquisition_result、acquisition_daily、acquisition_owner。唯一任务键、有限重试和租约支持恢复，不新增业务表。